

La fonction logarithme népérien

Classe de Terminale

Contents

1	Construction de la fonction logarithme népérien	2
1.1	Rappels sur la fonction exponentielle	2
1.2	Définition du logarithme népérien	2
1.3	Courbes représentatives de $\ln$ et $\exp$	3
2	Propriétés algébriques du logarithme	5
2.1	Équation fonctionnelle	5
2.2	Conséquences de l'équation fonctionnelle	5
3	Étude de la fonction logarithme népérien	7
3.1	Dérivabilité et dérivée	7
3.2	Sens de variation	8
3.3	Limites aux bornes	8
3.4	Tableau de variations	9
3.5	Tangentes remarquables	10
4	Croissance comparée	11
4.1	Limite de $\frac{\ln x}{x}$ en $+\infty$	11
4.2	Limite de $x \ln x$ en 0	11
4.3	Généralisation	12
5	Synthèse et exercices	13
5.1	Fiche de synthèse	13
5.2	Exercices d'entraînement	13

Chapter 1

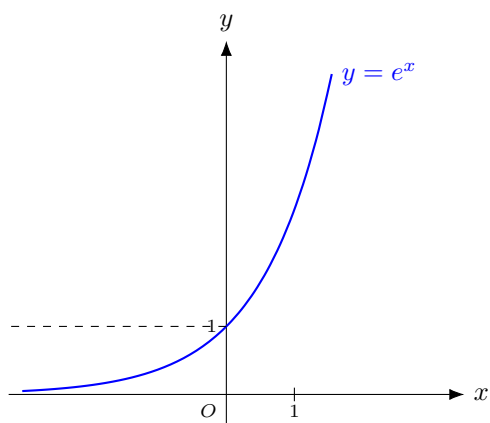
Construction de la fonction logarithme népérien

1.1 Rappels sur la fonction exponentielle

Nous avons étudié en classe de première la fonction exponentielle $\exp : x \mapsto e^x$, définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, telle que $\exp' = \exp$ et $\exp(0) = 1$. Rappelons ses propriétés essentielles, dont nous aurons besoin pour construire la fonction logarithme népérien.

Proposition 1.1.1 (Propriétés de l'exponentielle). *La fonction exponentielle vérifie :*

- (i) $\exp$ est strictement positive sur $\mathbb{R}$;
- (ii) $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$;
- (iii) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$;
- (iv) $\exp$ est continue sur $\mathbb{R}$.



1.2 Définition du logarithme népérien

Définition 1.2.1. La fonction $\exp$ étant une bijection de $\mathbb{R}$ vers $]0; +\infty[$, tout réel $x > 0$ admet un unique antécédent par $\exp$. On appelle **fonction logarithme népérien**, notée $\ln$, la fonction **réciproque** de la fonction exponentielle. Elle est définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$\forall x > 0, \quad y = \ln(x) \iff e^y = x.$$

Proposition 1.2.1 (Relations fondamentales). (i) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\ln(e^x) = x$;

(ii) Pour tout $x > 0$, $e^{\ln x} = x$;

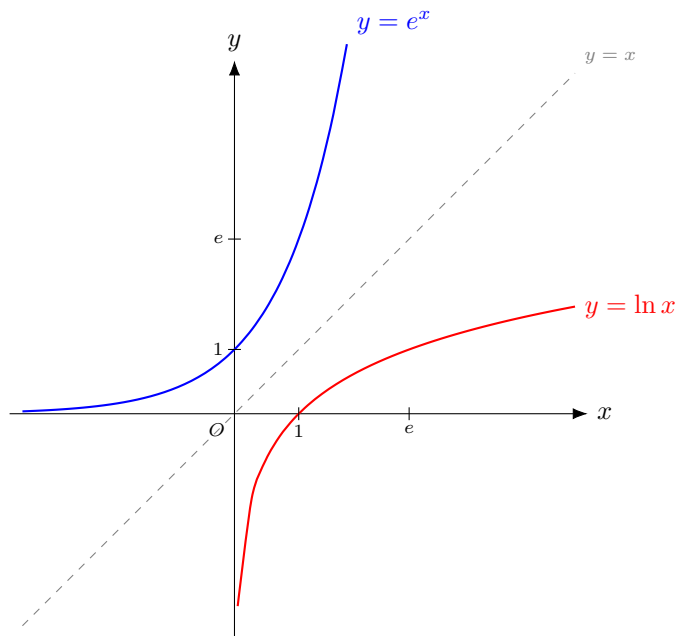
(iii) $\ln(1) = 0$ et $\ln(e) = 1$.

Proof. Les points (i) et (ii) traduisent exactement le fait que $\ln$ et $\exp$ sont réciproques l'une de l'autre. Pour (iii) : comme $e^0 = 1$, la définition donne $\ln(1) = 0$; comme $e^1 = e$, on obtient $\ln(e) = 1$. $\square$

Remarque 1.2.2. Ces deux égalités sont extrêmement utiles en pratique : elles permettent de « passer de l'écriture exponentielle à l'écriture logarithmique » et réciproquement. Par exemple, pour résoudre $e^x = 5$, on applique $\ln$ aux deux membres : $\ln(e^x) = \ln(5)$, donc $x = \ln(5)$.

1.3 Courbes représentatives de $\ln$ et $\exp$

Deux fonctions réciproques ont des courbes représentatives **symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$** , dans un repère orthonormé. C'est le cas ici :



Remarque 1.3.1. On observe sur ce graphique les faits suivants, que nous démontrerons dans la suite du chapitre :

- la fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$;
- $\ln(x) < 0$ pour $x \in]0; 1[$, $\ln(1) = 0$, $\ln(x) > 0$ pour $x > 1$;

- la courbe de $\ln$ « descend » vers $-\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$, et tend très lentement vers $+\infty$.

Chapter 2

Propriétés algébriques du logarithme

L'intérêt majeur du logarithme est de transformer les produits en sommes. C'est ce qu'on appelle son **équation fonctionnelle**.

2.1 Équation fonctionnelle

Théorème 2.1.1 (Relation fondamentale). *Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:*

$$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b).$$

Proof. Posons $A = \ln(a)$ et $B = \ln(b)$. Par définition du logarithme népérien (Proposition 1.2.1), on a $e^A = a$ et $e^B = b$. Or, on sait (relation fonctionnelle de l'exponentielle, vue en première) que :

$$e^{A+B} = e^A \times e^B = a \times b.$$

Cette égalité signifie exactement, par définition du logarithme, que $A + B = \ln(ab)$, c'est-à-dire :

$$\ln(a) + \ln(b) = \ln(ab). \quad \square$$

Cette relation, admise ou démontrée selon le point de départ choisi pour construire $\ln$, est la clé de toutes les propriétés algébriques qui suivent.

2.2 Conséquences de l'équation fonctionnelle

Corollaire 2.2.1 (Inverse). *Pour tout réel $a > 0$:*

$$\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a).$$

Proof. D'après le théorème 2.1.1 appliqué à a et $\frac{1}{a}$:

$$\ln\left(a \times \frac{1}{a}\right) = \ln(a) + \ln\left(\frac{1}{a}\right).$$

Or $a \times \frac{1}{a} = 1$ et $\ln(1) = 0$, donc $0 = \ln(a) + \ln\left(\frac{1}{a}\right)$, d'où le résultat. $\square$

Corollaire 2.2.2 (Quotient). *Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:*

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b).$$

Proof. On écrit $\frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b}$, puis on applique le théorème 2.1.1 et le corollaire précédent :

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) + \ln\left(\frac{1}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b). \quad \square$$

Corollaire 2.2.3 (Puissances). *Pour tout réel $a > 0$ et tout entier relatif $n \in \mathbb{Z}$:*

$$\ln(a^n) = n \ln(a).$$

Proof. On procède par récurrence pour $n \in \mathbb{N}$. L'égalité est vraie pour $n = 0$ car $\ln(a^0) = \ln(1) = 0$. Si elle est vraie au rang n , alors, par le théorème 2.1.1 :

$$\ln(a^{n+1}) = \ln(a^n \times a) = \ln(a^n) + \ln(a) = n \ln(a) + \ln(a) = (n+1) \ln(a).$$

La propriété est donc vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. Pour $n < 0$, on écrit $n = -m$ avec $m \in \mathbb{N}^*$ et on utilise le corollaire précédent : $\ln(a^{-m}) = \ln\left(\frac{1}{a^m}\right) = -\ln(a^m) = -m \ln(a) = n \ln(a)$. $\square$

Corollaire 2.2.4 (Racine carrée). *Pour tout réel $a > 0$:*

$$\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln(a).$$

Proof. On a $(\sqrt{a})^2 = a$, donc, d'après le corollaire sur les puissances appliqué à $n = 2$:

$$\ln(a) = \ln\left((\sqrt{a})^2\right) = 2 \ln(\sqrt{a}),$$

d'où $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln(a)$. $\square$

Exemple 2.2.1. *Simplifions $A = \ln(50) + \ln(2) - \ln(100)$.*

$$A = \ln(50 \times 2) - \ln(100) = \ln(100) - \ln(100) = 0.$$

Exemple 2.2.2. *Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $\ln(x+1) + \ln(2) = \ln(x+5)$.*

Condition d'existence : il faut $x+1 > 0$ et $x+5 > 0$, soit $x > -1$ pour correspondre au domaine de définition du logarithme.

Sur $] -1; +\infty[$, l'équation équivaut à $\ln(2(x+1)) = \ln(x+5)$. Comme $\ln$ est strictement croissante (donc injective, voir chapitre suivant), cette équation équivaut à :

$$2(x+1) = x+5 \iff 2x+2 = x+5 \iff x = 3.$$

Comme $3 > -1$, l'unique solution est $x = 3$.

Chapter 3

Étude de la fonction logarithme népérien

3.1 Dérivabilité et dérivée

On admet le résultat suivant, issu de la théorie générale des fonctions réciproques (la fonction $\ln$, réciproque d'une fonction dérivable dont la dérivée ne s'annule pas, est elle-même dérivable) :

Proposition 3.1.1 (Admis). *La fonction $\ln$ est dérivable sur $]0; +\infty[$.*

À partir de cette admission, on peut en revanche **démontrer** l'expression de sa dérivée, ce qui est l'un des résultats exigibles du programme.

Théorème 3.1.1 (Dérivée du logarithme népérien). *Pour tout $x > 0$:*

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}.$$

Proof. Par définition du logarithme népérien, on a pour tout $x > 0$:

$$e^{\ln(x)} = x.$$

Considérons la fonction $x \mapsto e^{\ln(x)}$ sur $]0; +\infty[$. Puisque $\ln$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ (admis) et que $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, la fonction composée $x \mapsto e^{\ln(x)}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$, et sa dérivée s'obtient par la formule de dérivation d'une composée $(e^u)' = u'e^u$ avec $u = \ln$:

$$\left(e^{\ln(x)}\right)' = \ln'(x) \times e^{\ln(x)}.$$

Or $x \mapsto e^{\ln(x)} = x$, dont la dérivée vaut 1. En identifiant les deux expressions de la dérivée :

$$\ln'(x) \times e^{\ln(x)} = 1, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \ln'(x) \times x = 1.$$

Comme $x \neq 0$, pour convenir au domain du logarithme on en déduit :

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}.$$

□

Corollaire 3.1.1 (Dérivée de $\ln(u)$). *Si u est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I , alors $\ln(u)$ est dérivable sur I et :*

$$(\ln(u))' = \frac{u'}{u}.$$

Proof. Il s'agit de la dérivée d'une fonction composée $x \mapsto \ln(u(x))$, avec la formule $(\ln \circ u)' = u' \times \ln'(u) = u' \times \frac{1}{u} = \frac{u'}{u}$. $\square$

3.2 Sens de variation

Théorème 3.2.1. *La fonction $\ln$ est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$.*

Proof. Pour tout $x > 0$, $\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$. Comme la dérivée de $\ln$ est strictement positive sur tout l'intervalle $]0; +\infty[$, la fonction $\ln$ y est strictement croissante. $\square$

Corollaire 3.2.1 (Signe de $\ln$). • Pour $x \in]0; 1[$, $\ln(x) < 0$;

• $\ln(1) = 0$;

• Pour $x \in]1; +\infty[$, $\ln(x) > 0$.

Proof. Conséquence directe de la stricte croissance de $\ln$ et de $\ln(1) = 0$: si $x < 1$ alors $\ln(x) < \ln(1) = 0$, et si $x > 1$ alors $\ln(x) > \ln(1) = 0$. $\square$

Corollaire 3.2.2 (Injectivité — comparaison). *Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:*

$$\ln(a) = \ln(b) \iff a = b, \quad \ln(a) < \ln(b) \iff a < b.$$

Cette propriété est très utilisée pour résoudre des équations et inéquations comportant des logarithmes (comme dans l'exemple du chapitre précédent).

3.3 Limites aux bornes

Pour étudier le comportement de $\ln$ en 0 et en $+\infty$, -à savoir : aux bornes de son domaine de définition- nous avons besoin d'une inégalité préliminaire, très classique.

Lemme 3.3.1. *Pour tout $x > 0$:*

$$\ln(x) \leq x - 1.$$

Proof. Étudions la fonction φ définie sur $]0; +\infty[$ par $\varphi(x) = x - 1 - \ln(x)$. Elle est dérivable et :

$$\varphi'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$

Sur $]0; 1[$, $\varphi'(x) < 0$; sur $]1; +\infty[$, $\varphi'(x) > 0$. La fonction φ admet donc un minimum en $x = 1$, qui vaut $\varphi(1) = 1 - 1 - \ln(1) = 0$. Ainsi, pour tout $x > 0$, $\varphi(x) \geq 0$, c'est-à-dire $\ln(x) \leq x - 1$. $\square$

Théorème 3.3.2 (Limite en $+\infty$).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty.$$

Proof. Pour tout entier naturel n , $\ln(2^n) = n \ln(2)$ d'après les propriétés algébriques (chapitre précédent), avec $\ln(2) > 0$ (car $2 > 1$). Donc $\ln(2^n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, comme suite arithmétique de raison strictement positive.

Soit maintenant $A \in \mathbb{R}$. Il existe un entier n_0 tel que $\ln(2^{n_0}) \geq A$. Or, pour tout $x \geq 2^{n_0}$, la stricte croissance de $\ln$ donne $\ln(x) \geq \ln(2^{n_0}) \geq A$. Ceci montre que $\ln(x)$ devient aussi grand que l'on veut dès que x est assez grand, donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty. \quad \square$$

Théorème 3.3.3 (Limite en 0).

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty.$$

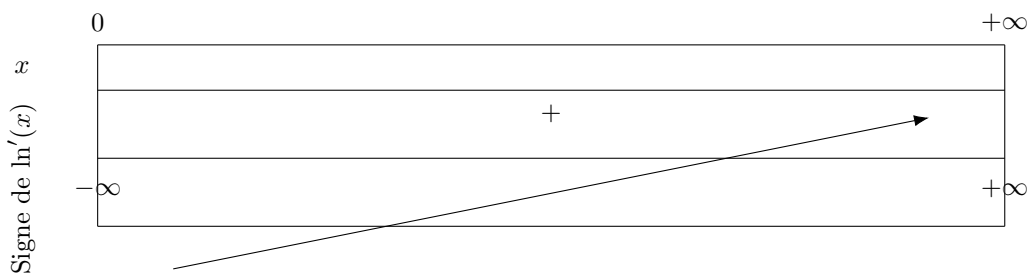
Proof. Pour $x > 0$, posons $X = \frac{1}{x}$. Lorsque $x \rightarrow 0^+$, on a $X \rightarrow +\infty$. Or, d'après la formule du logarithme d'un inverse :

$$\ln(x) = \ln\left(\frac{1}{X}\right) = -\ln(X).$$

Comme $\ln(X) \rightarrow +\infty$ quand $X \rightarrow +\infty$ (théorème précédent), on obtient par composition $-\ln(X) \rightarrow -\infty$, donc $\ln(x) \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$. $\square$

Remarque 3.3.1. La droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est donc **asymptote verticale** à la courbe de $\ln$.

3.4 Tableau de variations



x	0	$+\infty$
Signe de $\ln'(x) = \frac{1}{x}$	+	
Variations de $\ln$	$+\infty$ $-\infty$	

3.5 Tangentes remarquables

En $x = 1$: $\ln(1) = 0$ et $\ln'(1) = 1$. La tangente à la courbe au point d'abscisse 1 a pour équation $y = x - 1$ (ce qui redonne l'inégalité du lemme 3.3.1 : la courbe de $\ln$ est en dessous de sa tangente en 1, car $\ln$ est concave).

En $x = e$: $\ln(e) = 1$ et $\ln'(e) = \frac{1}{e}$. La tangente au point d'abscisse e a pour équation $y = \frac{1}{e}(x - e) + 1 = \frac{x}{e}$.

Chapter 4

Croissance comparée

Le programme demande également d'étudier, et pour la limite en 0 de démontrer, la comparaison entre $\ln$ et les fonctions puissances $x \mapsto x^n$.

4.1 Limite de $\frac{\ln x}{x}$ en $+\infty$

Théorème 4.1.1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0.$$

Proof. Pour $x > 0$, appliquons le lemme 3.3.1 au réel $\sqrt{x} > 0$:

$$\ln(\sqrt{x}) \leq \sqrt{x} - 1 \leq \sqrt{x}.$$

Or $\ln(\sqrt{x}) = \frac{1}{2} \ln(x)$, donc $\frac{1}{2} \ln(x) \leq \sqrt{x}$, c'est-à-dire, pour $x > 0$:

$$\ln(x) \leq 2\sqrt{x}.$$

Pour $x > 1$, on a $\ln(x) > 0$ et $x > 0$, donc en divisant par x :

$$0 < \frac{\ln(x)}{x} \leq \frac{2\sqrt{x}}{x} = \frac{2}{\sqrt{x}}.$$

Or $\frac{2}{\sqrt{x}} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$. Par le théorème des gendarmes, on conclut :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0.$$

□

4.2 Limite de $x \ln x$ en 0

Théorème 4.2.1.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0.$$

Proof. Pour $x > 0$, posons $X = \frac{1}{x}$, de sorte que $X \rightarrow +\infty$ lorsque $x \rightarrow 0^+$. On a alors :

$$x \ln(x) = \frac{1}{X} \ln\left(\frac{1}{X}\right) = \frac{1}{X} \times (-\ln(X)) = -\frac{\ln(X)}{X}.$$

D'après le théorème précédent, $\frac{\ln(X)}{X} \rightarrow 0$ quand $X \rightarrow +\infty$. Par composition de limites, on obtient :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = \lim_{X \rightarrow +\infty} \left(-\frac{\ln(X)}{X}\right) = 0. \quad \square$$

Remarque 4.2.1. *Ce résultat est remarquable : bien que $\ln(x) \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$, le facteur x « l'emporte » et impose que le produit tende vers 0. On dit que x l'emporte sur $\ln(x)$ au voisinage de 0.*

4.3 Généralisation

Les résultats précédents se généralisent à toute puissance entière $n \geq 1$ (démonstrations analogues, non exigibles, en utilisant $\ln(x) = n \ln(x^{1/n})$ ou des changements de variable similaires) :

Proposition 4.3.1 (Croissance comparée — cas général). *Pour tout entier $n \geq 1$:*

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln(x) = 0.$$

Remarque 4.3.1. *En résumé, on retient qu'« $\ln$ perd toujours face aux puissances » : en $+\infty$, toute puissance de x , même minime, finit par l'emporter sur $\ln(x)$; en 0, toute puissance de x « écrase » la divergence de $\ln(x)$ vers $-\infty$.*

Chapter 5

Synthèse et exercices

5.1 Fiche de synthèse

Propriété	Formule
Domaine de définition	$]0; +\infty[$
Relations avec exp	$e^{\ln x} = x$ (pour $x > 0$), $\ln(e^x) = x$ (pour $x \in \mathbb{R}$)
Valeurs particulières	$\ln(1) = 0$, $\ln(e) = 1$
Équation fonctionnelle	$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$
Inverse	$\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$
Quotient	$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$
Puissance	$\ln(a^n) = n \ln(a)$
Racine carrée	$\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln(a)$
Dérivée	$\ln'(x) = \frac{1}{x}$
Dérivée de $\ln(u)$	$(\ln(u))' = \frac{u'}{u}$
Variations	strictement croissante sur $]0; +\infty[$
Limite en 0^+	$-\infty$
Limite en $+\infty$	$+\infty$
Croissance comparée	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x = 0$

5.2 Exercices d'entraînement

Exemple 5.2.1 (Simplification). *Simplifier les expressions suivantes :*

$$A = \ln(8) - \ln(2) + \ln\left(\frac{1}{4}\right), \quad B = 2 \ln(3) + \ln(5) - \ln(45).$$

Exemple 5.2.2 (Équations et inéquations). *Résoudre dans $\mathbb{R}$:*

1) $\ln(x) = 2$;

2) $\ln(2x - 1) = \ln(x + 4)$;

3) $\ln(x^2 - 1) \leq 0$;

4) $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$ (on pourra poser $X = e^x$).

Exemple 5.2.3 (Étude de fonction). Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = x - x \ln(x)$.

1) Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.

2) Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .

3) En déduire le signe de $f(x)$ sur $]0; +\infty[$.

Exemple 5.2.4 (Croissance comparée). Déterminer les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln(x)), \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x) + 1}{x}, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 \ln(x) - 3x).$$